

IntegriEval

Blueprint Integral de Arquitectura, Flujo de Servicio y Especificación Técnica

Documento: Blueprint Técnico y de Servicio (Service & Architectural Blueprint)

Asignatura / Proyecto: Trabajo de Título (INFO1197) — Ingeniería Civil Informática

Autores: Sebastian Cisternas, Benjamin Sobarzo

Versión: 1.0 (Borrador para Validación)

Fecha: Septiembre 2026

Repositorio: <https://github.com/blosttt/IntegriEval>

Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación

Proyecto de Desarrollo de Software / Educación Superior

1. Blueprint de Servicio (Service Blueprint)

El Service Blueprint mapea de extremo a extremo la experiencia de los usuarios (docentes, ayudantes y estudiantes) interactuando con los módulos del sistema a través de cinco niveles operativos:

Nivel de Servicio	Paso 1: Ingesta Masiva	Paso 2: Evaluación IA	Paso 3: Aprobación Pool	Paso 4: Flash Test (Alumno)	Paso 5: Cierre y Defensa
Evidencia Física (Touchpoints)	Archivo CSV, lote de PDFs descargados del LMS, Syllabus.	Pantalla con badges de estado de estado (<i>processing / done</i>).	Editor con 20 preguntas, alternativas editables, checkboxes.	Email con token, pantalla web con temporizador de 60s.	Pauta de cotejo, resumen de informe, panel de notas.
Acciones Usuario (Frontstage)	Docente sube nómina CSV y arrastra lote de PDFs.	Docente revisa notas preliminares y % de detección IA.	Docente edita reactivos, selecciona 10 y despacha.	Estudiante abre /flash/[token] y rinde test en tiempo real.	Docente interroga a casos citados, registra acuerdos y cierra.
Línea de Interacción (Frontend)	Componente Dropzone, tabla reactiva, feedback CSV.	Tarjetas de rúbrica, fortalezas, debilidades y % IA.	Editor interactivo con validación estricta (N=10).	Conexión WebSocket con reloj de 60s y fallback de red.	Vista de cierre con ajuste manual y confirmación explícita.
Línea de Visibilidad (Backstage / API)	POST /api/students/upload-csv POST /api/reports/bulk-upload	POST /api/reports/{id}/analyze Workers asíncronos.	PUT /api/reports/{id}/questions POST /api/flash/send-token	WebSocket /ws/flash/{token} Temporizador server-side.	POST /api/appointments/close PUT /api/reports/{id}/grade
Línea de Soporte & Persistencia	pymupdf4llm (PDF a MD). Tablas Student y Report.	Prompt context con Claude 3.5 Sonnet / Mock Engine.	Tokens UUIDv4 (48h). aiosmtplib (Gmail SMTP).	Máquina de estados en memoria. Tabla FlashTest.	AuditLog inmutable (usuario, fecha, datos previos/nuevos).

2. Blueprint de Arquitectura Técnica (C4 - Nivel Contenedores)

Capa de Presentación (Frontend SPA Next.js 14) • Panel Docente: Interfaz reactiva en Tailwind CSS para gestión de asignaturas, nóminas CSV, subida de PDFs y revisión de rúbricas. • Interfaz Flash Test: Módulo público (/flash/[token]) sin inicio de sesión, con comunicación en tiempo real mediante WebSockets y reloj estricto.
Capa de Aplicación y API (FastAPI / Python 3.14) • Endpoints RESTful y WebSocket: Módulos modulares para Auth, Students, Materials, Reports, Flash y Appointments. • Workers Asíncronos: Encolamiento en segundo plano de tareas pesadas (extracción semántica y llamadas LLM) para garantizar latencia < 200ms.
Capa de IA y Procesamiento Documental • pymupdf4llm: Conversión de PDFs a Markdown preservando encabezados, tablas y listas (reducción del 40% de ruido léxico). • Motor de Inferencia: Integración con Claude 3.5 Sonnet / Ollama (Llama 3/Qwen) y motor Mock Engine heurístico de contingencia.
Capa de Integración y Persistencia • Gmail SMTP (aiosmtplib): Despacho asíncrono gratuito de invitaciones con tokens UUIDv4. • Base de Datos & AuditLog: SQLite / PostgreSQL administrado vía SQLAlchemy 2.0 con tablas inmutables de auditoría.

3. Blueprint del Modelo de Datos (Esquema Entidad-Relación)

Entidad	Atributos Clave	Relaciones y Cardinalidad	Propósito / Rol en el Sistema
Usuario	id, nombre, correo (UK), password_hash, rol	1 a N con Asignatura y Cita	Cuentas de docentes y administradores protegidas con bcrypt.
Asignatura	id, nombre, periodo, anio, docente_id, parametros (JSON)	1 a N con Estudiante y Material	Cursos administrados con configuración de rúbrica y rigor.
Estudiante	id, nombre, correo, asignatura_id	1 a N con Trabajo, FlashTest, Cita	Alumnos cargados por CSV sin login ni contraseña.
Trabajo / Report	id, estudiante_id, pdf_path, markdown, estado	1 a 1 con Evaluacion	Documento entregado y convertido a Markdown.
Material	id, asignatura_id, nombre, tipo, markdown	N a 1 con Asignatura	Syllabus y guías inyectadas como contexto al LLM.
Evaluacion	id, trabajo_id, nota_preliminar, % IA, feedback (JSON), desglose	1 a N con Pregunta	Resultado del análisis contextualizado generado por la IA.
Pregunta	id, evaluacion_id, texto, alternativas (JSON), correcta, seleccionada	N a 1 con Evaluacion	Pool de 20 reactivos editables (selección final de 10).
FlashTest	id, estudiante_id, token (UK), vigencia (48h), respuestas, puntaje, estado	N a 1 con Estudiante	Sesión de examen en tiempo real gobernada por WebSocket.
Cita	id, estudiante_id, docente_id, fecha, bloque, estado, motivo	N a 1 con Estudiante/Docente	Defensa presencial agendada para casos críticos.
AuditLog	id, usuario_id, accion, tabla, registro_id, timestamp, datos_previos, datos_nuevos	N a 1 con Usuario	Registro inmutable de trazabilidad de cambios de notas.

4. Blueprint de Estados del Flujo de Trabajo (State Machine)

El ciclo de vida de un informe y de la verificación del estudiante sigue una máquina de estados determinista:

- 1. Ingesta Masiva:** El docente carga el lote de PDFs. El sistema almacena los archivos y asigna estado Subido.
- 2. Conversión a Markdown:** pymupdf4llm extrae la estructura semántica y el informe pasa a ConvertidoMarkdown.
- 3. Evaluación IA:** Worker asíncrono ejecuta la inferencia con Claude 3.5 Sonnet / Mock (EnAnálisisIA → Analizado).
- 4. Pool de Reactivos:** Se generan 20 preguntas (PoolGenerado); el docente revisa, edita y aprueba 10 (PoolAprobado).
- 5. Despacho & Examen:** Se envía token UUIDv4 por correo (Despachado). El alumno rinde el test en vivo (EnExamen → ExamenFinalizado).
- 6. Ruteo & Cierre:** Si score < 50%, ≥ 95% o 10% aleatorio → ConvocadoDefensa. Tras entrevista presencial o validación directa → NotaConfirmada.

5. Matriz de Componentes vs. Requerimientos vs. Sprints (61 SP)

Sprint / Fase	Módulo del Blueprint	Requerimientos	Esfuerzo	Criterios de Aceptación Técnicos
Sprint 1 (Ingesta)	Gestión de Cursos, Nómina CSV & Extracción	RF-001, RF-002, RF-004, RF-005, RF-006	21 SP (4.2 sem)	Carga CSV ≥ 200 estudiantes, subida masiva de 100 PDFs, extracción Markdown con tasa de éxito ≥ 98%.
Sprint 2 (Análisis)	Motor de Análisis Contextualizado e IA	RF-003, RF-007, RF-014	11 SP (2.2 sem)	Procesamiento ≤ 15s por informe, inyección de syllabus en prompt, fallback automático a MockEngine ante fallos.
Sprint 3 (Reactivos)	Pool de Preguntas, Despacho & Flash Test	RF-008, RF-009, RF-010, RF-011	21 SP (4.2 sem)	Editor de 20 preguntas (selección estricta de 10), despacho SMTP Gmail gratuito, WebSocket con latencia ≤ 100ms.
Sprint 4 (Cierre)	Ruteo Automático, Agenda & Auditoría	RF-012, RF-013, RF-015	8 SP (1.6 sem)	Ruteo automático de casos críticos (<50%, ≥95%, 10% aleatorio), panel de cierre con confirmación y AuditLog inmutable.
TOTAL	Arquitectura Completa IntegriEval	15 RFs + 13 RNFs	61 SP	≈ 12.2 semanas de desarrollo e integración

6. Aspectos Clave de Seguridad, Rendimiento y Marco Legal

- **Estrategia Sin Cuentas para Estudiantes:** La autenticación se basa en el principio de *Posesión de Correo Institucional*. El token UUIDv4 posee entropía criptográfica (128 bits), caduca a las 48h y se invalida inmediatamente tras el primer uso.
- **Resiliencia y Concurrencia:** Arquitectura WebSocket sobre Starlette capaz de sostener 100 conexiones simultáneas con latencia ≤ 50ms. Soporta reconexión tolerante a fallos conservando el cronómetro activo de la pregunta (timeout ≤ 120s).
- **Cumplimiento Ley N° 21.719 (Protección de Datos Personales de Chile):** Principio de proporcionalidad: solo se almacena nombre, correo institucional y el trabajo entregado. El AuditLog inmutable registra toda modificación docente de notas como respaldo ético y legal.